清华大学本科生考试试题专用纸 (A 卷)

考试课程 **数学分析**– II 2024 年 4 月 14 日

以下我们分别记 $d(\cdot,\cdot)$, $\langle\cdot,\cdot\rangle$, $\|\cdot\|$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Euclid 度量、内积和范数.

一、 设 A, B 为 $\mathbb{R}^n$ 上的非空集合. 我们定义函数 $\rho_B\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 使得

$$\rho_B(x) = \inf_{y\in B} d(x,y).$$

1. 试利用 $\mathbb{R}^n$ 上的 Euclid 度量 d 所满足的三角不等式证明 ρ_B 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.
2. 试说明当 x 为 B 的内点、极限点、边界点、外点时 $\rho_B(x)$ 的值有何性质.
3. 假设 B 为有界集, $c>0$. 试证明 $\{x\in\mathbb{R}^n \mid \rho_B(x)\le c\}$ 为紧致集.
4. 定义集合 A, B 之间的距离为 $\rho(A,B) = \inf_{x\in A, y\in B} d(x,y)$. 假设 A 为紧致集, 试证明存在 $a\in A$ 使得 $\rho(A,B) = \rho_B(a)$.
5. 假设 A、B 均为紧致集, 试证明存在 $a\in A, b\in B$ 使得 $\rho(A,B) = d(a,b)$. (25 分)

二、 考虑如下在气体动力学、流体力学等物理学许多领域中用于描述某些波动现象的拟线性偏微分方程的初值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial\rho}{\partial t} + c(\rho)\frac{\partial\rho}{\partial x} = 0, \\ \rho(x,0) = f(x). \end{cases}$$

这里的未知函数 $\rho = \rho(x,t)$ 代表了介质的密度、流体表面的高度等物理量, x 是空间变量, t 是时间变量, $f, c\in C^1(\mathbb{R})$.

1. 如果 $\rho(x,t), (x,t)\in(a,b)\times(-\delta,\delta)$ 是上述方程的一个解, 试证明 $\rho(x,t)$ 在 (x,t)-平面上满足条件

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = c(\rho(x,t))$$

的曲线 $\gamma(t) = (x(t),t), t\in(-\delta,\delta)$ 上取常值. 这样的曲线称为上述方程的特征线, 这一结论说明特征线总是直线.

2. 对于任意给定的 $x_0\in\mathbb{R}$, 试证明存在 $(x_0,0)$ 和 $f(x_0)$ 的邻域 $U = (a,b)\times(-\delta,\delta)$, $V = (f(x_0)-\epsilon, f(x_0)+\epsilon)$, 以及 $\rho\in C^1(U,V)$, 使得 $\rho(x,t)$ 满足如下函数方程:

$$\rho = f(x - c(\rho)t).$$

3. 试证明上一小题得到的函数 $\rho(x,t)$ 给出了上述拟线性偏微分方程的初值问题的一个解. 这一求解拟线性偏微分方程的初值问题的方法称为特征线法. (15 分)

三、 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的可微函数, $u_1, \ldots, u_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上 n 个两两互相垂直的单位向量, 试证明如下等式:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial u_1}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial u_n}\right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x^n}\right)^2.$$

这里 $\frac{\partial f}{\partial u_i}$ 为 f 沿 u_i 的方向导数, 有时也记为 $D_{u_i} f$. (15 分)

四、 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. 试证明, 如果存在 $\lambda > 0$ 使得

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| \geq \lambda \|x_1 - x_2\|, \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n,$$

则对任意给定的 $x \in \mathbb{R}^n$, $\mathrm{d}f(x)$ 非退化, 且 $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是 C^1-微分同胚. (20 分)

五、 给定 $\mathbb{R}^3$ 上的函数

$$f(x, y, z) = z, \quad \varphi(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2 - 8z + 6)^2 + 36(x^2 - 1).$$

试求函数 $f(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 下的极大、极小值以及最大、最小值. (20 分)

六、 设 ΔABC 的三个内角都小于 $\frac{2\pi}{3}$. 我们分别以 AB, AC 为一边向外作正三角形, 再作这两个正三角形的外接圆, 这两个圆在 ΔABC 内交于一点 P, 它称为此三角形的费马点. 试利用微积分的方法证明 P 是此三角形所在的平面上到顶点 A, B, C 的距离之和最小的点. (5 分)